

P7: Images et couleurs.

Une **lentille** est un bloc de matière **transparente** qui dévie la lumière qui la traverse. Elles sont utilisées dans tous les instruments d'optiques comme les microscopes ou les appareils photos par exemple.

Nous avons déjà appris, en 2^{de}, à construire une **image** à travers une lentille convergente sur un **dessin**.

Pour cela, on utilise 3 rayons particulier

- Un rayon incident **parallèle** à l'axe optique est dévié vers le **foyer image F'** de la lentille.
- un rayon passant par le **centre optique** de la lentille n'est pas dévié.
- un rayon incident passant par le **foyer objet F** de la lentille est dévié **parallèlement** à l'axe optique.

1 Image à travers une lentille mince convergente.

A. Les grandeurs algébriques.

Définition Grandeur algébrique

- Une grandeur physique est algébrique si sa valeur peut être positive ou négative.
- En optique, les distances sont algébriques.

Exemple : La distance entre A et B est notée : $\overline{AB}$:

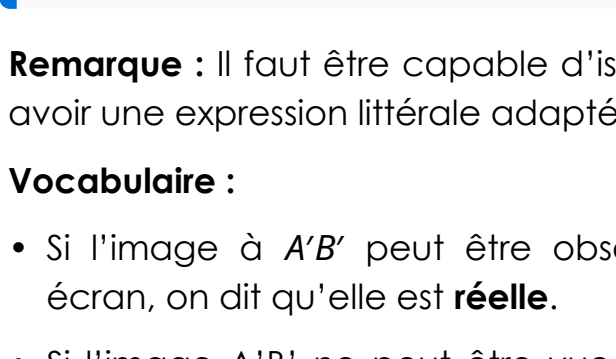
B. Objets et images

- Un **objet lumineux** est un ensemble de points dont les rayons lumineux partent.
- Une **image** est un ensemble de points où les rayons se croisent après avoir traversé la lentille.

C. Relation de conjugaison.

Notations :

- AB est un objet lumineux dont A est situé sur l'axe optique d'une lentille convergent de centre optique O et de distance focale f'.
- On note A'B' l'image de AB par cette lentille convergente.



Définition Relation de conjugaison (de Descartes)

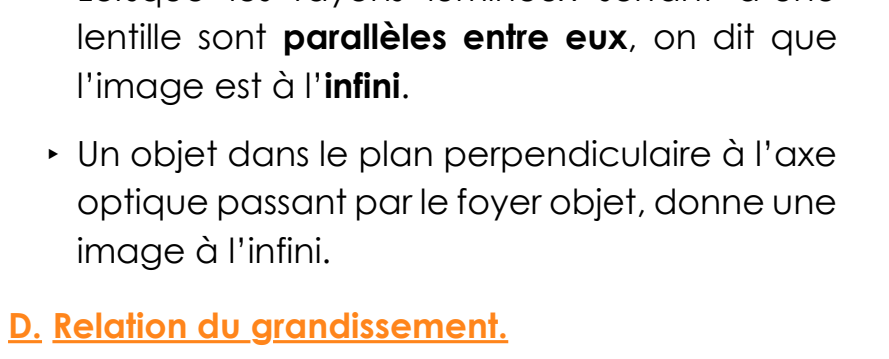
Les positions de O, A et A' sont liées par la relation de conjugaison :

$$\frac{1}{\overline{OA'}} - \frac{1}{\overline{OA}} = \frac{1}{f'}$$

Remarque : Il faut être capable d'isoler $\overline{OA'}$ pour avoir une expression littérale adaptée !

Vocabulaire :

- Si l'image à A'B' peut être observée sur un écran, on dit qu'elle est **réelle**.
- Si l'image A'B' ne peut être vue qu'en regardant directement dans la lentille, on dit qu'elle est **virtuelle**. En pratique cela signifie que $\overline{OA'} < 0$



Remarques :

- Objet à l'infini**
 - Lorsque les rayons lumineux provenant d'une même source sont **parallèles entre eux**, on dit que l'objet est à l'**infini**.
 - Un objet à l'**infini** donne une image dans le plan perpendiculaire à l'axe optique passant par le foyer image, ou **plan focal image**.
- image à l'infini**
 - Lorsque les rayons lumineux sortant d'une lentille sont **parallèles entre eux**, on dit que l'image est à l'**infini**.
 - Un objet dans le plan perpendiculaire à l'axe optique passant par le foyer objet, donne une image à l'infini.

D. Relation du grandissement.

Définition Relation du grandissement

Si A'B' est l'image d'un objet AB à travers une lentille convergente, le grandissement est :

$$\gamma = \frac{\overline{A'B'}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{OA'}}{\overline{OA}}$$

Remarques :

- Si l'objet et l'image sont dans le même sens $\gamma > 0$, sinon l'image est renversée.
- si $|\gamma| < 1$ l'image est plus petite que l'objet.

2 Les couleurs.

A. Synthèse additive

- L'expérience montre que si on mélange deux lumières colorées différentes, on observe une nouvelle couleur.



On obtient des couleurs secondaires, jaune, magenta, cyan.

Rouge + Vert = Jaune

Rouge + Bleu = Magenta

Bleu + Vert = Cyan

Définition

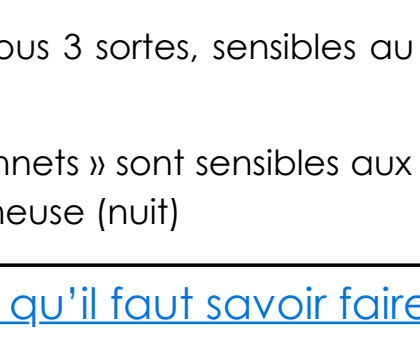
- Le rouge, le vert et le bleu sont des couleurs **primaires** lumière
- La superposition des trois couleurs primaires donne une lumière blanche.
- On appelle couleur complémentaire, deux couleurs dont la superposition donne une lumière blanche.

B. Synthèse soustractive.

Si on superpose deux filtres colorés, on obtient de nouvelles couleurs.

Le jaune, le cyan et le magenta sont des couleurs primaires matières.

La couleur observée est celle qui n'est pas absorbée par les filtres.



C. Couleur d'un objet.

Un objet apparaît coloré lorsqu'il est capable d'absorber certaines couleurs. L'objet diffuse la couleur complémentaire de celle qui est absorbée.

D. Trichromie.

Il existe 2 types de photorécepteurs sur la rétine :

- les «cônes» sont sensibles aux fortes intensités lumineuse (jour) existent sous 3 sortes, sensibles au Rouge, Vert et Bleu
- les «bâtonnets» sont sensibles aux faibles intensités lumineuse (nuit)

Ce qu'il faut savoir faire

- ✓ Exploiter les relations de conjugaison et de grandissement fournies pour déterminer la position et la taille de l'image d'un objet-plan réel.
- ✓ Déterminer les caractéristiques de l'image d'un objet-plan réel formée par une lentille mince convergente.
- ✓ Choisir le modèle de la synthèse additive ou celui de la synthèse soustractive selon la situation à interpréter.
- ✓ Interpréter la couleur perçue d'un objet à partir de celle de la lumière incidente ainsi que des phénomènes d'absorption, de diffusion et de transmission.
- ✓ Prévoir le résultat de la superposition de lumières colorées et l'effet d'un ou plusieurs filtres colorés sur une lumière incidente.

QCM de compréhension

- En optique, une grandeur est dite algébrique si sa valeur est nécessairement positive, comme une distance physique. ☐ Vrai ☐ Faux
- Pour une lentille convergente, si l'objet réel est placé avant le centre optique O, la valeur algébrique $\overline{OA}$ est négative. ☐ Vrai ☐ Faux
- Une image est qualifiée de «virtuelle» si elle peut être projetée et observée sur un écran placé après la lentille. ☐ Vrai ☐ Faux
- Si le grandissement γ est négatif ($\gamma < 0$), cela signifie que l'image est renversée par rapport à l'objet. ☐ Vrai ☐ Faux
- Selon la relation de conjugaison, si un objet est placé à une distance infinie ($\overline{OA} \Rightarrow -\infty$), son image se forme au foyer image de la lentille. ☐ Vrai ☐ Faux
- En synthèse additive des lumières, la superposition de lumière rouge et de lumière verte produit de la lumière jaune. ☐ Vrai ☐ Faux
- Deux couleurs sont dites «complémentaires» si leur superposition en synthèse additive donne de la lumière blanche. ☐ Vrai ☐ Faux
- En synthèse soustractive, les trois couleurs primaires de la matière (filtres ou pigments) sont le Cyan, le Magenta et le Jaune. ☐ Vrai ☐ Faux
- Un objet qui nous apparaît «Bleu» sous une lumière blanche est un objet qui absorbe principalement la lumière bleue. ☐ Vrai ☐ Faux
- Les «cônes» sont les photorécepteurs de la rétine responsables de la vision des couleurs et nécessitent une intensité lumineuse suffisante. ☐ Vrai ☐ Faux